

Summary

Nguyễn Hoàng Nguyên

1 Attention (Unet)

Attention (cơ chế chú ý) là một kỹ thuật giúp mô hình tập trung vào những phần thông tin quan trọng của đầu vào khi tạo ra đầu ra.

1.1 Ý tưởng cốt lõi

Thay vì xử lý toàn bộ dữ liệu một cách “đều nhau”, attention cho phép mô hình:

- Tính toán mức độ quan trọng của từng phần tử trong dữ liệu đầu vào so với một ngữ cảnh cụ thể.
- Gán trọng số (weight) cao hơn cho các thành phần liên quan, bỏ qua hoặc giảm tầm quan trọng của những phần ít liên quan.

1.2 Channel Attention (Squeeze-and-Excitation) + Spatial Attention

1.2.1 Channel Attention (Squeeze-and-Excitation)

Được giới thiệu trong SENet (2017, Hu et al.), SE block tập trung vào channel attention, tức là học xem kênh (feature maps) nào quan trọng hơn.

Pipeline:

Squeeze (Global Information Embedding):

- Áp dụng Global Average Pooling (GAP) cho mỗi kênh $\rightarrow$ nén spatial info ($H \times W$) thành 1 số duy nhất.
- Kết quả: vector kích thước $C \times 1$ (C là số kênh).

$$z_c = \frac{1}{H \times W} \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W x_c(i, j)$$

Excitation (Channel Reweighting):

- Đưa vector này qua 2 fully connected layers (giảm kênh $\rightarrow$ tăng lại) và sigmoid để sinh ra trọng số cho từng kênh.

$$s = \sigma(W_2 \text{ReLU}(W_1 z))$$

Scale:

- Nhân trọng số này với feature map ban đầu $\rightarrow$ làm nổi bật kênh quan trọng, giảm kênh kém quan trọng.

Ý nghĩa: giúp mạng học được kênh nào (ví dụ: đường biên, texture, màu sắc) là quan trọng hơn.

1.2.2 Spatial Attention

Khác với SE, Spatial Attention tập trung vào vị trí (pixel-level) nào trong ảnh là quan trọng.

Pipeline:

Channel Pooling:

- Tính trung bình (AvgPool) và cực đại (MaxPool) dọc theo chiều kênh $\rightarrow$ thu được 2 feature maps kích thước $H \times W$.

$$f_{avg}(i, j) = \frac{1}{C} \sum_{c=1}^C x_c(i, j), \quad f_{max}(i, j) = \max_c x_c(i, j)$$

Concatenate:

- Ghép chúng lại theo channel $\rightarrow$ tensor kích thước $2 \times H \times W$.

Conv + Sigmoid:

- Qua convolution kernel 7×7 rồi sigmoid $\rightarrow$ mask không gian $M_s \in [0, 1]^{H \times W}$.

Scale:

- Nhân mask này với feature map ban đầu để giữ lại vùng quan trọng (spatial reweighting).

Ý nghĩa: tập trung vào khu vực quan trọng trong ảnh (ví dụ: vật thể, khuôn mặt).

1.2.3 Kết hợp SE + Spatial Attention

Hai block này bổ trợ nhau:

- SE (Channel attention): quyết định cái gì (what) quan trọng.
- Spatial Attention: quyết định ở đâu (where) quan trọng.

Cách kết hợp (theo CBAM – Convolutional Block Attention Module):

- Đầu tiên áp dụng Channel Attention (SE).
- Sau đó áp dụng Spatial Attention.

Công thức:

$$F' = M_s(M_c(F) \cdot F) \cdot (M_c(F) \cdot F)$$

Trong đó:

- $M_c(F)$: channel attention mask (từ SE).
- $M_s(F)$: spatial attention mask.

Ý nghĩa: mạng tập trung cả kênh lẫn vùng không gian quan trọng, giúp cải thiện phân loại, phát hiện vật thể, segmentation.

1.3 Attention U-Net

- Attention U-Net là U-Net nhưng gắn Attention Gate vào các skip-connection. Mục đích: cho phép mô hình tự động “bật/tắt” thông tin ở từng vùng của feature map từ encoder khi nối vào decoder — giúp lọc nhiễu, tập trung vào vùng quan trọng (ví dụ: cấu trúc nhỏ, tổn thương) mà không cần crop thủ công.
- Thông thường đặt attention trước khi nối (concat/add) feature của encoder với feature của decoder. Gating signal (g) lấy từ decoder (coarser, có bối cảnh) để điều khiển attention trên feature encoder (x).

1.3.1 Attention Gate

Attention Gate (AG) giúp lọc các feature từ encoder, chỉ giữ lại phần quan trọng trước khi *skip connection* được nối vào decoder.

Vị trí của Attention Gate trong kiến trúc:

- Mỗi *skip connection* (encoder $\rightarrow$ decoder) đều đi qua một Attention Gate.
- AG sử dụng tín hiệu từ decoder (gọi là *gating signal*) để “hỏi”: Ở bước này, tôi cần thông tin nào từ encoder?
- Đầu ra: feature từ encoder sau khi được gán trọng số $\rightarrow$ sau đó được nối (*concat*) với feature của decoder.

Khái niệm *gating signal*:

- Trong Attention U-Net, *gating signal* (ký hiệu g) là đặc trưng (*feature map*) lấy từ nhánh decoder, được dùng như một *ngữ cảnh* (context).
- Nó “hỏi” feature ở encoder: “Ở mức trừu tượng này, tôi đang cần thông tin nào từ bạn?”

Nhờ vậy, Attention Gate không truyền toàn bộ *skip connection* mà chỉ giữ lại các vùng phù hợp với ngữ cảnh hiện tại của decoder.

Vị trí gating signal:

- U-Net gồm 2 phần: encoder (downsampling) và decoder (upsampling).
- Tại mỗi mức i :

- Encoder tạo ra x_i — *high-resolution feature*.
- Decoder tạo ra một feature coarse hơn ở mức tương ứng — đó chính là *gating signal* g_i .
- g_i được đưa vào Attention Gate cùng với x_i .

Ý nghĩa: *Gating signal* trong Attention U-Net đóng vai trò như “ngữ cảnh” xuất phát từ decoder. Nó được biến đổi và upsample, sau đó kết hợp với feature từ encoder trong Attention Gate để tạo ra *mask chú ý*, giúp lọc thông tin trước khi nối *skip connection*, qua đó giúp mạng tập trung vào đúng vùng ROI (Region of Interest).

1.3.2 Các bước trong Attention Gate

Bước 1. Chiếu tuyến tính (Linear Projection)

Giảm chiều và đưa x, g về cùng không gian ẩn:

$$\theta_x(x) = W_x * x, \quad \phi_g(g) = W_g * g$$

- W_x, W_g : convolution 1×1 (hoặc $1 \times 1 \times 1$ trong 3D).
- Kết quả có số kênh F_{int} (thường $F_{\text{int}} = F_l/2$).

Bước 2. Cộng và kích hoạt

- Upsample $\phi_g(g)$ để khớp kích thước với $\theta_x(x)$.
- Tính:

$$f = \text{ReLU}(\theta_x(x) + \phi_g(g) + b)$$

Bước 3. Tạo bản đồ chú ý (Attention Coefficient)

- Dùng conv 1×1 để tạo scalar, rồi qua sigmoid:

$$\alpha = \sigma(\psi^\top f + b_\psi)$$

- Kích thước: $1 \times H \times W$.
- $\alpha \in [0, 1]$: biểu diễn mức quan trọng tại từng pixel/voxel.

Bước 4. Áp dụng mask Nhân theo phần tử:

$$\hat{x} = \alpha \odot x$$

$\hat{x}$: feature đã “lọc”, chỉ còn vùng hữu ích.

1.4 Kiến trúc tổng thể

- Encoder: giống U-Net, gồm nhiều lớp convolution + pooling.
- Bridge: tầng sâu nhất giữa encoder–decoder. Ở đây có thể thêm các lớp Dense lấy ý tưởng từ kiến trúc DenseNet
- Skip connections có BD-ConvLSTM: các feature map từ encoder $\rightarrow$ đi qua BD-ConvLSTM để kết hợp thông tin ngữ cảnh, rồi mới truyền sang decoder.
- Decoder: upsampling + convolution, kết hợp đặc trưng đã xử lý từ encoder.
- Output: lớp sigmoid hoặc softmax cho phân đoạn nhị phân hoặc đa lớp.